

DAWEB3 – Aplicaciones Web

Práctica Aplicaciones Web

Crea una aplicación web, por ejemplo una carpeta miAPP y luego sigue esta estructura con dicho código en su interior.

miApp/index.jsp

```
<html>
  <head>
    <title>Prueba de Aplicación Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1> Tomcat OK </h1>
  </body>
</html>
```

miApp/WEB-INF/web.xml

```
<web-app xmlns='http://java.sun.com/xmlns/ns/javaee' version='3.0'>
  <display-name>Mi aplicación</display-name>
</web-app>
```

empaquetar jar cvf mi App.war -C miApp/ .

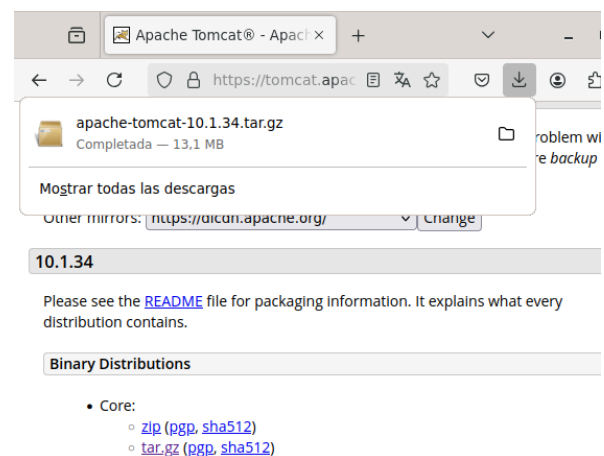
- a) Mediante tomcat usando la parte de interfaz gráfica desplegar la aplicación (ayuda: manager-gui).
- b) Crea un Host-Virtual con apache para desplegar la aplicación mediante un proxy como proxy_http.
- c) Crea la seguridad necesaria para que funcione mediante el protocolo https (ayuda: es exactamente igual que con apache).
- d) Configura el despliegue automático y compruébalo haciendo una copia de tu aplicación, llámala por ejemplo con tu apellido.war y prueba que al escribirlo en el navegador se despliega sin necesidad de ningún tipo de configuración.

Actualizar la máquina

```
judit@quiros:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Obj:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
```

Descargar e Instalar Tomcat 10

1. Accede a la web oficial de Apache Tomcat: <https://tomcat.apache.org/>
2. Ve a la sección de descargas de Tomcat 10.
3. Descarga la versión "Core" en formato .tar.gz o .zip.



4. Extrae el contenido en la carpeta /opt:

```
judit@quiros:~$ cd Descargas/
judit@quiros:~/Descargas$ sudo tar -xvzf apache-tomcat-10.1.34.tar.gz -C /opt/
```

5. Renombra la carpeta para facilitar el acceso:

```
judit@quiros:~/Descargas$ ls /opt
apache-tomcat-10.1.34
judit@quiros:~/Descargas$ sudo mv /opt/apache-tomcat-10.1.34 /opt/tomcat10
judit@quiros:~/Descargas$ ls /opt
tomcat10
```

6. Asigna permisos adecuados:

```
judit@quiros:~/Descargas$ sudo chmod +x /opt/tomcat10/bin/*.sh
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo chmod +rx /opt/tomcat10/*
```

7. Añadir un usuario administrador para cuando abramos el tomcat

```
judit@quiros: /opt/tomcat10
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /opt/tomcat10/conf/tomcat-users.xml *
```

```
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
              version="1.0">

    <role rolename="manager-gui"/>
    <role rolename="admin-gui"/>
    <user username="admin" password="admin" roles="manager-gui,admin-gui"/>

</tomcat-users>
```

Crear la Aplicación Web ‘miApp’

1. En tomcat10/webapps creamos la carpeta miApp, y dentro la carpeta WEB-INF

```
judit@quiros:~/Descargas$ cd /opt/tomcat10/webapps
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo mkdir -p miApp/WEB-INF
```

2. En la carpeta miApp creo un index.jsp

```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo nano /opt/tomcat10/webapps/miApp/index.jsp
```

```
judit@quiros: /opt/tomcat10/webapps
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /opt/tomcat10/webapps/miApp/index.jsp *
```

```
<html>
<head><title>Prueba de Aplicación Web</title></head>
<body>
<h1> Tomcat OK </h1>
</body>
</html>
```

3. En la carpeta miApp/WEB_INF creo un archivo web.xml

```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo nano /opt/tomcat10/webapps/miApp/WEB-INF/web.xml
```

y dentro del mismo escribimos lo siguiente: (No le hice captura 😊)

```
<web-app xmlns='http://java.sun.com/xmlns/ns/javaee' version='3.0'>
  <display-name>Mi aplicación</display-name>
</web-app>
```

Empaquetar la Aplicación en un Archivo WAR

1. Instalamos el jdk

```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo apt install openjdk-17-jdk
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
```

2. Comprimos la app

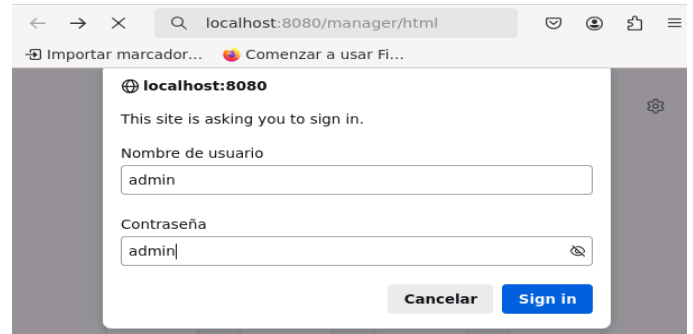
```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ jar --version
jar 17.0.13
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo jar cvf miApp.war -C miApp/ .
manifiesto agregado
agregando: WEB-INF/(entrada = 0) (salida = 0)(almacenado 0%)
agregando: WEB-INF/web.xml(entrada = 125) (salida = 105)(desinflado 16%)
agregando: index.jsp(entrada = 105) (salida = 87)(desinflado 17%)
```

Desplegar la Aplicación en Tomcat (Manager-GUI)

1. Iniciamos Tomcat:

```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo /opt/tomcat10/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat10/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /opt/tomcat10/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat10/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

- Accedemos a <http://localhost:8080/manager/html>.
- Iniciamos sesión con el usuario configurado en tomcat-users.xml.



Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

- Vamos al apartado de desplegar, buscamos el archivo comprimido de miApp.war, y le damos a Desplegar.

Desplegar

Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):

Version (for parallel deployment):

URL de archivo de Configuración XML:

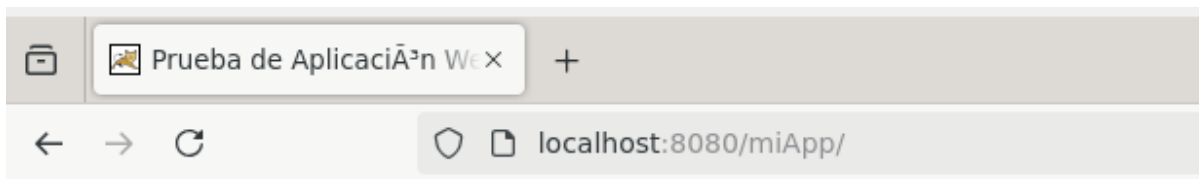
URL de WAR o Directorio:

Archivo WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar No file selected.

5. Con esto ya estaría desplegada nuestra web

/miApp	Ninguno especificado	Mi aplicación	true	0	Arrancar	Parar	Recargar	Replegar
					Expirar sesiones	sin trabajar ≥	30	minutos



Tomcat OK

Configurar un Host Virtual en Apache con Proxy

1. Instala Apache y los módulos necesarios:

```
judit@quiros: /opt/tomcat10
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo apt install apache2 libxml2-dev
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
```

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo apt install libxml2-dev
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo a2enmod proxy_html
Considering dependency proxy for proxy_html:
Enabling module proxy.
Considering dependency xml2enc for proxy_html:
Enabling module xml2enc.
Enabling module proxy_html.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo systemctl restart apache2
```

2. Edita el archivo de configuración del virtualhost, y agrega la siguiente configuración

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/miapp.conf
```

```
judit@quiros: /opt/tomcat10
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/miapp.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName miapp.local
    ProxyPass "/" "http://localhost:8080/miApp/"
    ProxyPassReverse "/" "http://localhost:8080/miApp/"
</VirtualHost>
```

3. Habilita el sitio y reinicia Apache:

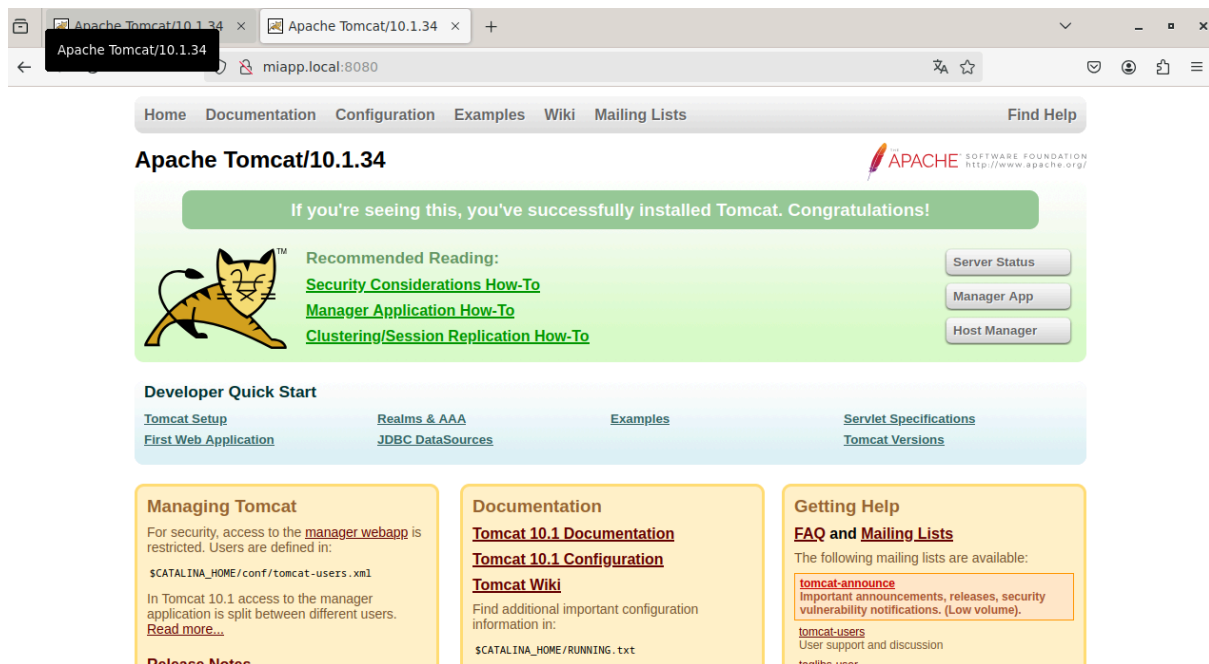
```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo a2ensite miapp
sudo systemctl restart apache2
Enabling site miapp.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo systemctl restart apache2
```

4. Agrega la web al archivo de los hosts: /etc/hosts.

```
judit@quiros: /opt/tomcat10
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 quiros.dominio quiros
127.0.0.1 miapp.local miapp
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

5. Accede a `http://miapp.local/` en tu navegador.



Configurar HTTPS en Apache

- ## 1. Habilita el módulo SSL:

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
```

```
systemctl restart apache2
```

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo systemctl restart apache2
```

2. Genera un certificado autofirmado:

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa  
2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/miapp.key -out /etc/ssl/certs/miapp.crt  
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....
```

- ### 3. Edita la configuración del virtual host para usar HTTPS:

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/miapp-ssl.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/miapp-ssl.conf *
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@miapp.local
    ServerName miapp.local
    DocumentRoot /opt/tomcat10/webapps/miapp

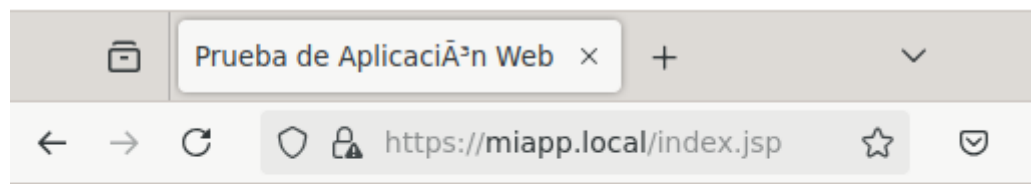
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/miapp.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/miapp.key

    <Directory /opt/tomcat10/webapps/miapp>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- #### 4. Habilita el sitio HTTPS y reinicia Apache:

```
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo a2ensite miapp-ssl
Enabling site miapp-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
judit@quiros:/opt/tomcat10$ sudo systemctl restart apache2
```


5. Accede a <https://miapp.local/> para verificar el despliegue seguro.



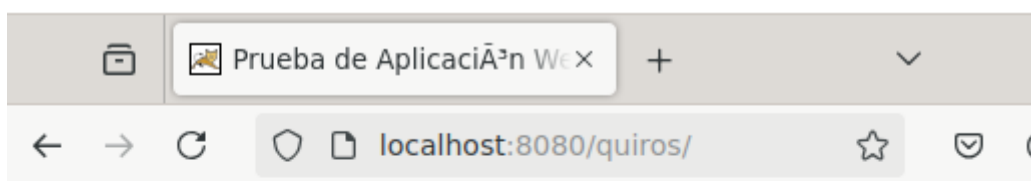
Tomcat OK

Configurar el Despliegue Automático

1. Crea otro archivo WAR con tu apellido, y reinicia Tomcat

```
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ cp miApp.war quiros.war
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ ls
docs      host-manager  miApp      quiros      ROOT
examples  manager       miApp.war  quiros.war
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ /opt/tomcat10/bin/shutdown.sh
/bin/sh: 0: cannot open /opt/tomcat10/bin/shutdown.sh: Permission denied
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo /opt/tomcat10/bin/shutdown.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat10/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat10/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat10/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
judit@quiros:/opt/tomcat10/webapps$ sudo /opt/tomcat10/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat10
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat10/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat10/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat10/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

2. Para verificar que ya está hecho, accedemos a <http://localhost:8080/quiros/>



Tomcat OK